

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - HỌC KỲ II - TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

**Bài 1 (1,5 điểm).**

- a) (0,75 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị. (0,75 đ)
- b) (0,75 điểm)  $x^2 = -x + 2 \Leftrightarrow x^2 + x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$  hoặc  $x = -2$ . Giao điểm:  $(1; 1)$  và  $(-2; 4)$ . (0,75 đ)

**Bài 2 (1,5 điểm).**

- a) (0,75 điểm)  $\Delta' = 1 > 0 \forall m \Rightarrow$  luôn có 2 nghiệm phân biệt. (0,75 đ)
- b) (0,75 điểm)  $x_1^2 + x_2^2 = 2m^2 + 4m + 4 = 10 \Leftrightarrow 2m^2 + 4m - 6 = 0 \Leftrightarrow m = 1$  hoặc  $m = -3$ . (0,75 đ)

**Bài 3 (1,0 điểm).**

Bán kính  $R = 30$  cm.  $S_{xq} = 2\pi Rh \approx 2 \times 3,14 \times 30 \times 90 = 16.956$  cm<sup>2</sup>.  
Thể tích:  $V = \pi R^2 h \approx 3,14 \times 30^2 \times 90 = 254.340$  cm<sup>3</sup> = 254,34 lít. (1,0 đ)

**Bài 4 (1,5 điểm).**

Gọi số áo may mỗi ngày là  $x$  (chiếc,  $x > 0$ ).  
Phương trình:  $\frac{1.200}{x} - \frac{1.200}{x+20} = 3 \Leftrightarrow 1.200(20) = 3x(x+20) \Leftrightarrow x^2 + 20x - 8.000 = 0 \Leftrightarrow x = 80$  hoặc  $x = -100$  (loại).  
Vậy kế hoạch là 80 chiếc/ngày. (1,5 đ)

**Bài 5 (4,0 điểm).**

- a) (1,5 điểm)  $\widehat{ABO} + \widehat{ACO} = 180^\circ \Rightarrow ABOC$  nội tiếp.  $OA \perp BC$  tại  $H$ . (1,5 đ)
- b) (1,25 điểm)  $\triangle ABD \sim \triangle AEB \Rightarrow AB^2 = AD \cdot AE$ .  $\triangle ABO$  vuông có  $BH \perp OA \Rightarrow AB^2 = AH \cdot AO$ . (1,25 đ)
- c) (1,25 điểm)  $AD \cdot AE = AH \cdot AO \Rightarrow \triangle ADH \sim \triangle AOE \Rightarrow DHOE$  nội tiếp. (1,25 đ)

**Bài 6 (0,5 điểm).**

Đặt  $t = x^2 \geq 0 \Rightarrow t^2 - 13t + 36 = 0 \Leftrightarrow t = 4$  hoặc  $t = 9 \Rightarrow x = \pm 2, x = \pm 3$ . (0,5 đ)

--- HẾT ---